

Documento de Análisis – Grupo 11

1. Modelo de dominio.

[Archivo PNG](#)

2. Requerimientos funcionales

Para los requerimientos funcionales, voy a establecer cada tipo de usuario, y dentro de cada uno, voy a entregarlo con un nombre o una identificación específica en orden para que sea más organizado y fácil de identificar como herramienta más adelante en el proyecto.

Generales

Nombre	Requerimiento	Condiciones y Reglas
Req Funcional G1	Iniciar sesión	Todos los usuarios sin importar si son socios, entrenadores, fisios o administradores, ingresan con un login y una contraseña. El sistema solo habilita las funciones de su rol.
Req Funcional G2	Consultar clasificaciones de competencia	Muestra la tabla de posiciones o el estado por fases, además de las clasificaciones individuales. Muestran al goleador y al jugador más destacado.

Estos requerimientos salen del enunciado del texto.

Jugador

Nombre	Requerimiento	Condiciones y Reglas
Req Funcional J1	Inscribirse en un equipo de deporte de conjunto	La edad debe corresponder a la categoría. El equipo debe tener cupo. El jugador puede estar en un solo equipo por deporte,

		aunque puede estar en varios deportes. Se asigna una posición válida del deporte y un número de camiseta único dentro del equipo.
Req Funcional J2	Inscribirse en una academia de raqueta	La inscripción es individual en tenis, pádel o tenis de mesa, con un nivel asignado tanto como Principiante, Intermedio o Avanzado. El ranking inicial queda en la disciplina.
Req Funcional J3	Reservar una instalación	
Req Funcional J4	Programar partido de práctica	Ambos jugadores deben ser de la misma disciplina y de nivel igual o adyacente. Principiante contra Avanzado se rechaza, salvo que uno de los dos sea entrenador.
Req Funcional J5	Registrar resultado de partido de práctica	En tenis y pádel se registran sets, games, aces y errores no forzados. En tenis de mesa, sets y puntos totales. Al registrar el resultado se actualiza el ranking ELO de ambos jugadores en esa disciplina.
Req Funcional J6	Consultar estadísticas propias	Muestra las estadísticas de sus partidos según el deporte o la disciplina
Req Funcional J7	Consultar asistencia y evaluaciones	Muestra el historial de asistencia con nota y comentario. Si no hay

		registros, informa sin asistencia registrada.
Req Funcional J8	Consultar ranking por disciplina	Muestra el puntaje actualizado. Si el jugador no tiene partidos, informa que no tiene partidos jugados.
Req Funcional J9	Comprar en la tienda	Una transacción puede tener varios artículos. Se valida el stock, se aplica IVA del 19% y se descuenta del inventario. Se puede aplicar un código de descuento de empleado compartido (8%), que no es acumulable con otras promociones. La venta se registra con fecha.
Req Funcional J10	Comprar en la cafetería	Se muestran los alérgenos antes de confirmar y se valida el stock. Se aplica impuesto al consumo del 8% y se sugiere una propina del 10%, que el socio puede modificar. Se rechaza una bebida caliente si el socio está en cancha de pádel o mesa techada. La venta se registra con fecha y rubros.
Req Funcional J11	Acumular puntos de fidelidad	Cada venta confirmada genera el 2% de su valor en puntos, es decir que 1 punto = 1 peso. Una compra rechazada no genera puntos.

Req Funcional J12	Redimir puntos	Se valida que el saldo sea suficiente. El descuento se aplica al total y los puntos usados se restan del saldo.
Req Funcional J13	Consultar saldo de puntos	Muestra los puntos acumulados.

Entrenador

Nombre	Requerimiento	Condiciones y Reglas
Req Funcional E1	Organizar partido interno	Se enfrentan dos equipos distintos del mismo deporte y la misma categoría. Cada equipo necesita el mínimo de jugadores habilitados Los jugadores suspendidos no cuentan como habilitados.
Req Funcional E2	Registrar resultado y estadísticas de partido	Se registra el marcador (en voleibol, por sets) y las estadísticas de cada participante: goles y asistencias en fútbol, puntos y rebotes en baloncesto, aces y bloqueos en voleibol.
Req Funcional E3	Registrar tarjetas fútbol	Dos amarillas o una roja dejan al jugador suspendido para el siguiente partido de su equipo. La suspensión se levanta cuando se cumple.
Req Funcional E4	Planear sesión de entrenamiento	Se registra fecha, hora, duración, instalación y convocados. Se rechaza si la instalación está ocupada en ese horario.

Req Funcional E5	Registrar asistencia	Cada convocado queda como asistió, faltó o llegó tarde. Si el jugador no fue convocado, el sistema lo rechaza.
Req Funcional E6	Registrar evaluación de desempeño	La evaluación es opcional: una nota de 1 a 5 y un comentario, solo para convocados. Queda en el perfil del jugador.
Req Funcional E7	Inscribir equipo en competencia	El equipo debe ser de la categoría permitida y tener la nómina mínima de habilitados. Se define la nómina oficial.
Req Funcional E8	Registrar partido de competencia	Se registra fecha, marcador, equipo rival y donde se juega. Solo se puede alinear a jugadores de la nómina que no estén suspendidos. Las estadísticas y las tarjetas se acumulan a lo largo de la competencia. Se actualiza la tabla de posiciones: en fútbol 3, 1 y 0 puntos; en baloncesto y voleibol no hay empates.

Empleados

Nombre	Requerimiento	Condiciones y Reglas
Req Funcional EM1	Consultar turnos semanales	Muestra los turnos. Si no tiene, informa sin turnos programados.
Req Funcional EM2	Solicitar cambio de turno	La solicitud queda pendiente de aprobación del administrador.

Req Funcional EM3	Sugerir nuevo artículo o snack	La sugerencia queda pendiente de aprobación. Si es un snack, debe incluir sus alérgenos.
Req Funcional EM4	Comprar con código de empleado	El empleado obtiene 15% de descuento. El código se puede compartir con socios, que reciben 8%. No es acumulable con otras promociones.

Administrador

Nombre	Requerimiento	Condiciones y Reglas
Req Funcional A1	Consultar inventario	Muestra artículos con existencias por ubicación, e instalaciones por disciplina.
Req Funcional A2	Consultar historial de reservas	Filtra por fecha o periodo. Si no hay resultados informa que no hay reservas.
Req Funcional A3	Consultar historial de partidos	Incluye partidos internos, de competencia y de práctica, con participantes y resultados. Si no hay informa que no hay partidos
Req Funcional A4	Consultar historial de sesiones	Muestra sesiones con entrenador, convocados y asistencia. Si no hay informa que existen sesiones
Req Funcional A5	Crear equipo	Requiere nombre, deporte, categoría y cupo máximo. Si falta alguno, se rechaza.

Req Funcional A6	Registrar jugador	Requiere datos personales, fecha de nacimiento, login único y password.
Req Funcional A7	Dar de baja equipo o jugador	El equipo o jugador queda inactivo, pero se conserva su historial.
Req Funcional A8	Mover artículos entre ubicaciones	La cantidad no puede superar la existencia en el origen.
Req Funcional A9	Reabastecer la tienda	Aumenta la cantidad disponible de un artículo.
Req Funcional A10	Aprobar o rechazar sugerencias	Si se aprueba, el artículo o snack entra al catálogo.
Req Funcional A11	Aprobar o rechazar cambios de turno	Solo se aprueba si durante todo el horario de atención quedan al menos 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta.
Req Funcional A12	Crear competencia	Requiere nombre, entidad organizadora, temporada, deporte, categoría, formato y requisitos de inscripción.
Req Funcional A13	Generar reporte de ventas	Discriminado por rubro y por periodo
Req Funcional A14	Generar reporte deportivo	Cubre asistencia a entrenamientos, resultados de partidos y evolución de rankings.

3. Modelos de prueba

Casos de prueba jugadores

Casos exitosos	Casos no exitosos
----------------	-------------------

Un jugador de 20 años quiere inscribirse al equipo de futbol en la categoría mayores y encuentra 7 cupos disponibles	Un jugador de 19 años quiere inscribirse al equipo de voleibol sub-15 con 3 cupos disponibles
Un jugador de 15 años quiere inscribirse a futbol sub-15 y tiene 5 cupos disponibles.	Un jugador de 20 años quiere inscribirse al equipo de baloncesto mayores, pero no hay cupos.
Un jugador quiere reservar la cancha de padel a las 10:00 am y hay 2 cupos disponibles.	Un jugador quiere reservar la cancha de padel a las 3:00 pm pero hay 0 cupos disponibles
Un jugador principiante quiere programar un partido de practica de tenis con otro jugador de tenis principiante.	Un jugador de padel intermedio quiere programar un partido de practica con un jugador de padel principiante.
Un jugador quiere consultar las estadísticas y evaluación de su desempeño después de un partido.	Un jugador sin partidos jugados quiere consultar las estadísticas y evaluación de su desempeño.
Un jugador con asistencia completa quiere revisar su evaluación de entrenamiento.	Un jugador que no ha asistido a ningún entrenamiento quiere revisar su asistencia con evaluación de entrenamiento
Un jugador quiere consultar su ranking en padel luego de un partido.	Un jugador que no ha jugado partidos de tenis de mesa quiere conocer su ranking en esa disciplina.
Un jugador quiere comprar un artículo en la tienda con stock y al momento de pagar tiene conocimiento sobre el iva y fecha de compra.	Un jugador quiere comprar un artículo sin stock en la tienda.
Un jugador quiere comprar un producto en cafetería y acepta incluir la propina entonces ve el total al momento de pagar.	Un jugador quiere comprar un producto en cafetería y no acepta incluir la propina entonces ve el total sin propina al momento de pagar.
Un jugador quiere comprar un paquete de papas en stock en la cafetería y antes de pagar ve los alergenicos.	Un jugador quiere comprar una galleta sin stock en la cafetería.
Un jugador compra una bebida fría de la cafetería para recibirla y tomársela en la cancha de padel	Un jugador compra una bebida caliente de la cafetería para tomársela en la cancha de tenis de mesa.
Un jugador quiere acumular puntos entonces después de pagar recibe el 2% de su compra en puntos.	Un jugador quiere acumular puntos, pero su pago es rechazado entonces no acumula puntos.
Un jugador con puntos acumulados quiere redimir sus puntos en una compra de la tienda, al pagar ve el total con el descuento aplicado y puntos restados.	Un jugador sin puntos acumulados quiere recibir descuento redimiendo puntos.

Casos exitosos	Casos no exitosos
Un entrenador quiere organizar un partido interno de futbol con jugadores sub-15 todos.	Un entrenador quiere organizar un partido interno con jugadores sub-17 y mayores.
Un entrenador registra una tarjeta amarilla a un jugador sin tarjetas anteriores entonces el jugador puede seguir jugando.	Un entrenador registra una tarjeta roja a un jugador entonces queda suspendido.
Un entrenador quiere planear una sesión de entrenamiento el martes septiembre 8 a las 7:00 am en la cancha de futbol y convoca a 15 jugadores con sus nombres.	Un entrenador quiere planear una sesión de entrenamiento el martes septiembre 8 a las 7:00 am en la cancha de baloncesto, pero ya está ocupada la cancha a esa hora ese día.
Un entrenador registra la asistencia de un jugador que si asistió.	Un entrenador busca un estudiante no convocado para registrar su asistencia.
Luego de un partido el entrenador registra el resultado y las estadísticas del partido.	El entrenador quiere registrar el resultado de un partido que no se ha jugado,
Luego de un partido el entrenador registra la evaluación de cada jugador en su perfil	Luego de un partido el entrenador busca un jugador que no jugó en el partido para poner su evaluación.
El entrenador quiere inscribir al equipo de futbol en el torneo de los cerros y cuenta con la nómina suficiente	El entrenador quiere inscribir al equipo de baloncesto en el torneo de los cerros, pero no cuenta con nomina suficiente.
Un entrenador inscribe al equipo de futbol sub-17 en la competencia ASCUN para la categoría sub-17	Un entrenador inscribe al equipo de voleibol sub-17 en la competencia ASCUN para la categoría mayores.

Fisioterapeuta

Casos exitosos	Casos no exitosos
El fisioterapeuta consulta sus turnos para el lunes.	Un fisioterapeuta consulta sus turnos para el domingo a las 11:00 pm pero a esa hora el club está cerrado.
El fisioterapeuta solicita un cambio de turno sujeto a cobertura mínima presentando su excusa.	El fisioterapeuta solicita un cambio de turno sujeto a cobertura mínima pero no presenta su excusa.

Administrador

Casos exitosos	Casos no exitosos
El administrador consulta el estado del inventario de los buzos buscándolo por su nombre.	El administrador consulta el estado del inventario de los esferos que nunca ha estado en el inventario.
El administrador consulta el historial de reservas de mayo 7, 2025.	El administrador consulta el historial de reservas de junio 8, 2024 pero ese día no hubo reservas.

El administrador consulta el historial de partidos el 3 de agosto, 2025.	El administrador consulta el historial de partidos el 10 de septiembre, 2026 pero ese día no hubo partidos.
El administrador consulta el historial de sesiones el 28 de agosto, 2025.	El administrador consulta el historial de partidos el 30 de septiembre, 2025 pero ese día no hubo sesiones.
El administrador quiere crear un equipo de futbol de categoría mayores con cupo máximo de 25 jugadores.	El administrador quiere crear un equipo de baloncesto de categoría mayores sin cupo máximo de jugadores.
Un administrador inscribe a un nuevo jugador de padel indicando su nuevo login y su nueva contraseña.	Un administrador inscribe a un nuevo jugador de tenis de mesa indicando su nuevo login, pero sin contraseña.
El administrador da de baja un equipo.	El administrador da de baja a un equipo que no existe.
El administrador da de baja a un jugador de tenis de mesa principiante.	El administrador quiere dar de baja a un jugador con login mlopez, el cual no existe.
Un administrador mueve las galletas oreo del cajón 4 al cajón 7.	El administrador quiere mover las cocas cola de la nevera 2 a ningún lado.
Un administrador mueve 4 pepsi de 8 disponibles a la tienda 2.	Un administrador quiere mover 7 papas de 4 disponibles a la tienda 1.
Un administrador restablece las botellas de agua con 40 packs nuevos.	Un administrador quiere restablecer las papas fritas, pero no indica las cantidades nuevas.
Un administrador selecciona la sugerencia presentada por un estudiante entonces queda aprobada.	Un administrador recibe una sugerencia de un producto que no conoce entonces la rechaza.
Un administrador recibe una solicitud de cambio de turno de un entrenador de las 10:00 am a las 7:00 pm y a las 10:00 am hay otros dos entrenadores. Queda aceptada.	Un administrador recibe una solicitud de cambio de turno de un entrenador de las 8:00 am a las 3:00 pm pero a las 8:00 am solo hay un entrenador. Queda rechazada.
Un administrador recibe una solicitud de cambio de turno de un fisioterapeuta de las 10:00 am a las 7:00 pm y a las 10:00 am hay otro fisioterapeuta. Queda aceptada.	Un administrador recibe una solicitud de cambio de turno de un fisioterapeuta de las 11:00 am a las 4:00 pm y a las 11:00 am no hay otro fisioterapeuta. Queda rechazada.
Un administrador accede a un reporte deportivo buscando por asistencia y ranking.	Un administrador quiere acceder a un reporte deportivo buscando por asistencia de un jugador sin asistencias.
Un administrador quiere el reporte de ventas por rubro y periodo seleccionando la cafetería de la sede a.	Un administrador quiere el reporte de ventas por rubro y periodo seleccionando la cafetería 2 de la sede b pero esta sede no tiene esa cafetería.